



الوحدة الرابعة

دوائر التحكم الذاتية للإنارة والمضخات



الهدف العام للوحدة:

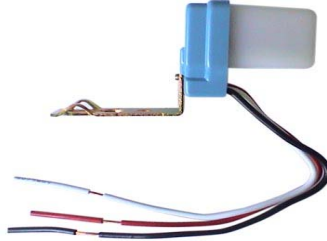
إتقان المتدرب بإذن الله لجميع المهارات في هذه الوحدة بما لا يقل عن نسبة 90٪

الأهداف التفصيلية : عند اكتمال هذه الوحدة يكون المتدرب بإذن الله قادراً على:

1. تنفيذ دائرة التحكم بالخلية الضوئية للتحكم بالإضاءة.
2. تنفيذ دائرة التحكم بالخلية الضوئية للتحكم بمفتاح كهرومغناطيسي.
3. تنفيذ مزمن "تايمر" للتحكم بالإضاءة .
4. تنفيذ مزمن "تايمر" للتحكم بمفتاح كهرومغناطيسي.
5. تنفيذ دائرة المفتاح العائم "العوامة" للخران العلوي للتحكم بالمضخة.
6. تنفيذ دائرة المفتاح العائم للخران العلوي للتحكم بالمضخة مع إضافة مفتاح عائم "عوامة" للخران السفلي لحماية المضخة من الدوران الجاف.
7. تنفيذ دائرة المفتاح العائم للخران العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي.
8. تنفيذ دائرة المفتاح العائم للخران العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرو مغناطيسي وإضافة عوامة للخران السفلي لحماية المضخة.
9. تنفيذ دائرة المفتاح العائم للخران العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرو مغناطيسي مع إضافة مفتاح لإمكانية التشغيل اليدوي.
10. تنفيذ دائرة المفتاح العائم للخران العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرو مغناطيس وإضافة عوامة للخران السفلي لحماية المضخة مع إضافة مفتاح لإمكانية التشغيل اليدوي.
11. تنفيذ دائرة تغذية الحداثق بالماء بواسطة جهاز الري "الساقى" للتحكم بحنفيات كهربائية.
12. تنفيذ دائرة تغذية الحداثق بالماء بواسطة جهاز الري "الساقى" للتحكم بالحنفيات الكهربائية ومفتاح كهرومغناطيسي لتشغيل مضخة المياه.

مقدمة تعريفية لبعض الأجهزة المستخدمة في هذه الوحدة

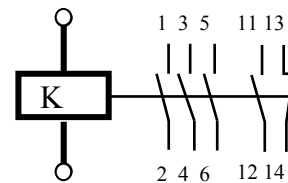
1. الخلية الضوئية :



الشكل (1- 4)

يعد استخدام تقنية الخلايا الضوئية في التحكم في دوائر الإنارة نقله نوعية في مجال توفير استهلاك الطاقة، وتعرف الخلية الكهروضوئية بأنها أداة إلكترونية مصنوعة من أشباه الموصلات يتشكل عبرها فرق في الجهد عند تعرضها للضوء ، ويتولد عنها تيار كهربائي ترتبط قيمته بمعامل امتصاصها للضوء ، هذا التيار يمر في مرحل متحكماً في نقطة تلامس هذه النقطة مرتبطة بدائرة الإنارة. بحيث تكون في ساعات النهار نقطة التلامس مفصولة وعند انخفاض شدة الإضاءة تتصل نقاط التلامس مشعلاً الإضاءة.

2. المفتاح الكهرومغناطيسي :



مفتاح كهرو مغناطيسي ثلاثي الأوجة

رسم توضيحي لطريقة عمل المفتاح
الكهرو مغناطيسي

الشكل (2- 4)

يستخدم هذا الجهاز في الغالب في دوائر التحكم بالأحمال التي تستهلك تيارات عالية وهو عبارة عن مجموعة من نقاط التلامس مرتبطة بذراع، هذا الذراع مرتبط بملف كهربائي عند



- مرور تيار في هذا الملف يقوم بتبديل وضع نقاط التلامس وينتج عن ذلك فصل أو وصل الدائرة الكهربائية المرتبطة بنقاط التلامس وتنقسم نقاط التلامس المرتبطة بالملف إلى نوعين:
- **نقاط رئيسية:** يتم توصيل الأحمال الكهربائية عن طريقها وتحمل تيارات عالية تبعاً لتصميمها ويرمز لها بالأرقام (1،2) أو (3،4) أو (5،6).
 - **نقاط تحكم:** وتستخدم هذه النقاط في التحكم بتشغيل الدائرة الرئيسة وغالباً تكون التيارات المارة بها منخفضة وتنقسم فيها نقاط التلامس إلى قسمين نقاط فصل ونقاط وصل ، فنقاط الفصل يرمز لها بالأرقام (11- 12 و 21- 22.....) ونقاط الوصل يرمز لها بالأرقام (13- 14 و 23- 24.....).

3. المؤقت الزمني:



المؤقت الزمني اليدوي

المؤقت الزمني الرقمي

الشكل (4- 4)

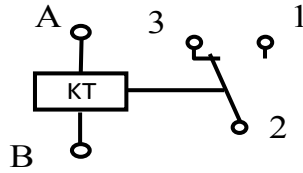
يستخدم هذا النوع من المفاتيح الكهربائية في التحكم بالدوائر الكهربائية آلياً بالاعتماد على حساب الزمن في الانتقال من وضع إلى آخر ويوجد هذا النوع من المفاتيح بأشكال متعددة نعرض منها النوع الرقمي واليدوي.

- المؤقت الزمني اليدوي:

هذا النوع يحتوي على مجموعة مفاتيح تشكل في مجموعها كامل المدة المصمم عليها المؤقت وتغيير وضع هذه المفاتيح يتم تغيير نقاط التلامس التي يحتويها المؤقت وفي الغالب يوجد هذا النوع إما للتحكم بأجزاء الساعة أو بأجزاء اليوم.

ومهما اختلفت الأنواع فإن طريقة توصيل المؤقت واحدة . حيث نجد أن جميعها لها نقطتا تشغيل للملف ويرمز لهما (A ، B) وله ثلاث نقاط توصيل مسميات أرقامها يمكن أن تختلف وفي الأنواع الموضحة في الشكل التالي يوضح تركيب المزمّن فنجد أن مجموعة نقاط

التوصيل (1،2،3) تكون في الوضع الطبيعي كما يلي: (1+2) نقطة مفتوحة و(2+3) نقطة مغلقة أي نقط رقم (2) مشتركة.



الشكل (4 - 5)

إذاً نلاحظ أن أرقام النقاط لا تغير من نظام التوصيل شيئاً فالمؤقت يختلف بنظام تشغيله فنجد أن :

- أ - مؤقتاً زمنياً تكون طريقة الضبط فيه يدوية.
- ب - مؤقتاً زمنياً تكون طريقة الضبط فيه إلكترونية.
- ج - يوجد مؤقت زمني يعطي توقيتاً كل ساعة فأكثر، ونوع آخر يعطي توقيتاً كل دقيقة فأكثر، ونوع يعطي توقيتاً بالثانية فأكثر.
- د - ويوجد بعضها يعمل بثلاثة الأنظمة ويختار منها نظاماً واحداً فقط لتعمل عليه.

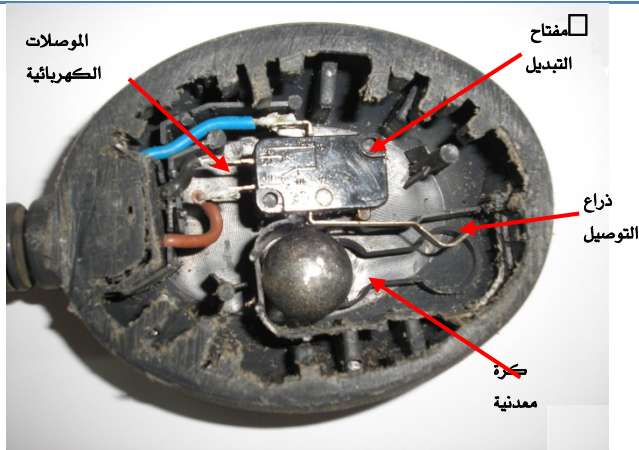
- المؤقت الزمني الرقمي:

هذا النوع يحتوي على شاشة رقمية تظهر إعدادات المؤقت ويتم برمجة هذا النوع من خلال الضغط على زر (prog) وهو المختص ببرمجة الجهاز ويتم التنقل بين إعدادات المؤقت عن طريق الزر (manual) هذا النوع من المؤقتات يعطي مجاًلاً أوسع في التحكم بالدوائر الكهربائية من ناحية مدة التوصيل والفصل وكذلك المدة الكاملة للبرمجة وعدد مرات التوصيل والفصل خلال مدة البرمجة.

أيضاً هذا النوع من المؤقتات يوجد منه أنواع تبرمج للتحكم في أجزاء الثانية وصولاً إلى بعض الأنواع التي يتم برمجتها للتحكم على مدار الأسبوع.



المفتاح العائم



قطاع توضيحي لعوامة كهربائية يوضح أجزائها

المفتاح العائم (العوامة الكهربائية)

الشكل (6- 4)

هذا النوع من المفاتيح يستخدم للتحكم في مستوى منسوب المياه أو السوائل في الخزانات وذلك بتحكمه في تشغيل مضخة المياه ويتكون هذا المفتاح من:

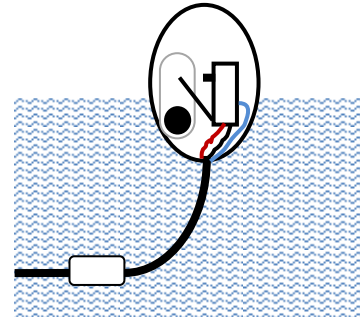
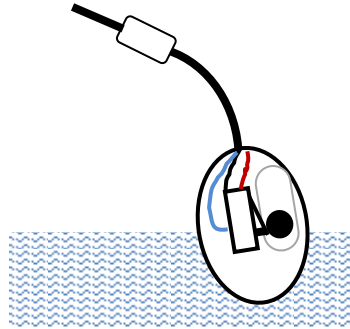
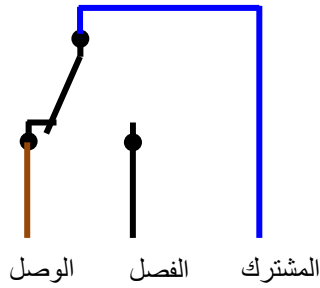
1. صندوق بلاستيكي بداخله كرة حديدية ومفتاح تبديل.
2. ثقل: والغرض منه موازنة الصندوق البلاستيكي للفصل في حالة امتلاء الخزان.
3. كابل التوصيل مكون من ثلاثة موصلات.

وللعوامة ثلاث نقاط توصيل وأشبه ما تكون بحركة التبديل لمفتاح طرف السلم: ويمكن تحديد نقاط الأسلاك الثلاثة بواسطة جهاز الأوميتر ولكن يجب وضع رأس العوامة بشكل رأسي. وتكون النتيجة كالآتي :-

1. تكون نقطة توصيل السلك الأول في حالة الفصل مع نقطة السلك الرئيس وفي هذه الحالة فإن هذين الطرفين يستخدمان في الخزان العلوي.
2. و تكون نقطة توصيل السلك الثاني مغلقة مع نقطة توصيل سلك التغذية الرئيس وفي هذه الحالة فإن هذين الطرفين يستخدمان في الخزان الأرضي لحماية المضخة من الدوران الجاف عندما يكون الخزان الأرضي فارغاً من المياه.



والشكل التالي يوضح مراحل التوصيل والفصل:
الشكل (7- 4)



حالة الفصل عندما يكون الخزان ممتلئاً	حالة التوصيل عن ملازمة الكرة نقاط التوصيل والخزان شبه فارغ	حالة مفتاح التبديل عندما تكون العوامة في الوضع الرأسي
---	--	---

5. نظام التحكم بالري (الساقلي):



الحنفية الكهربائية



جهاز التحكم بالري



وحدة تحكم لأربع حنفيات كهربائية



موقع تركيب وحدة التحكم في جهاز الري
مع إمكانية تركيب ثلاث وحدات أخرى

شكل (8- 4)

وهو جهاز يتحكم بوقت تشغيل الحنفيات الكهربائية ويمكن إعادة تشغيل الحنفيات آلياً في هذا الجهاز (12) مرة في اليوم الواحد مع إمكانية برمجة أيام الأسبوع كل



يوم على حده مع إمكانية تشغيله يدوياً أو إيقافه في حالات الصيانة أو تشغيل أحد الخطوط لحاجة طارئة أو إيقاف أحد خطوط الحنفيات لعدم وجود مزروعات بهذا الخط، ويمكن إضافة جهاز حساس يركب بجهاز الري لتحسس حالة الطقس فإذا كان الجو ممطراً يمنع أو يقلل نسبة كمية سقي المزروعات حسب درجة التحسس.

أيضاً هذا الجهاز يمنح مستخدمه التحكم في عدد (13) حنفية كهربائية ويختلف ذلك تبعاً للتصميم من جهاز لآخر. كما أن بعض الأنواع من هذه الأجهزة مزودة ببطاريات لضمان عمل الجهاز في حال انقطاع التيار الكهربائي.



الشكل (9- 4)

أما جهاز الري نصف الرقمي فهو جهاز يتحكم بوقت تشغيل الحنفيات آلياً ويمكن إعادة تشغيل الحنفيات آلياً أربع مرات في اليوم الواحد أو أقل من ذلك حسب الحاجة، أما ضبط تشغيل كميات الماء فهو بواسطة مفاتيح ضبط يدوية مع إمكانية تشغيل الجهاز يدوياً أو إيقافه في حالات الصيانة أو تشغيل أحد الخطوط لحاجة طارئة أو إيقاف أحد خطوط الحنفيات لعدم وجود مزروعات بهذا الخط.



التمرين الأول : دائرة الخلية الضوئية للتحكم بالإضاءة

الهدف العام :

أن يتقن المتدرب بإذن الله التحكم في الإنارة باستخدام الخلية الضوئية

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب معرفة فوائد الخلية الضوئية.
- أن يكتسب المتدرب مهارة اختيار موقع الخلية الضوئية

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح تحكم ضوئي.
2. علبة توزيع مقاس (10سم × 10سم).
3. مواسير بلاستيك
4. مصباح 220 فولت .
5. قاعدة مصباح
6. أسلاك 2.5مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين

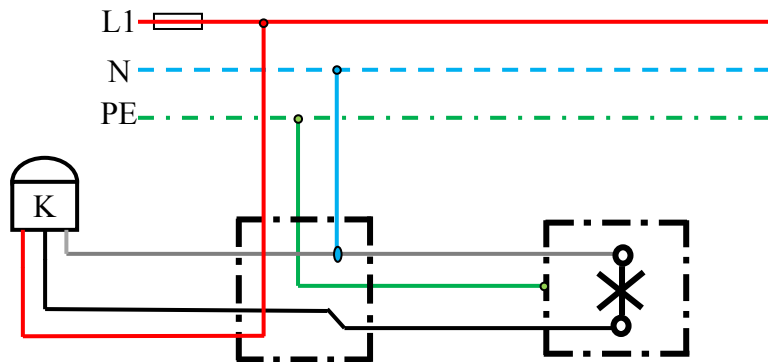
العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. تثبيت الخامات على لوح التمارين حسب مخطط التنفيذ.
2. تثبيت مواسير البلاستيك.
3. سحب الأسلاك داخل المواسير.
4. الخلية الضوئية تحوي ثلاثة أسلاك اثنان منها توصل بالمصدر مباشرة والثالث يوصل بالحمل المرغوب التحكم فيه.

المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (10 - 4)



الشكل (10 - 4)



التمرين الثاني: دائرة الخلية الضوئية للتحكم بمفتاح كهرومغناطيسي لتشغيل عدة مصابيح

الهدف العام:

أن يتقن المتدرب بإذن الله مهارة كيفية التحكم بالحمل وتشغيله بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي

الأهداف الإجرائية:

- أن يكتسب المتدرب معرفة فوائد المفتاح الكهرومغناطيسي.
- أن تتكون لديه القدرة على توصيل الخلية الضوئية للتحكم بالأحمال ثلاثية الأوجه.
- أن يكتسب المتدرب مهارة اختيار موقع الخلية الضوئية

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (5 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح تحكم ضوئي.
2. علبتا توزيع مقاس (10 سم × 10 سم).
3. مفتاح كهرومغناطيسي.
4. أسلاك 2.5 مم² تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين
5. أربع قواعد مصباح متوهج
6. أربعة مصابيح متوهجة

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

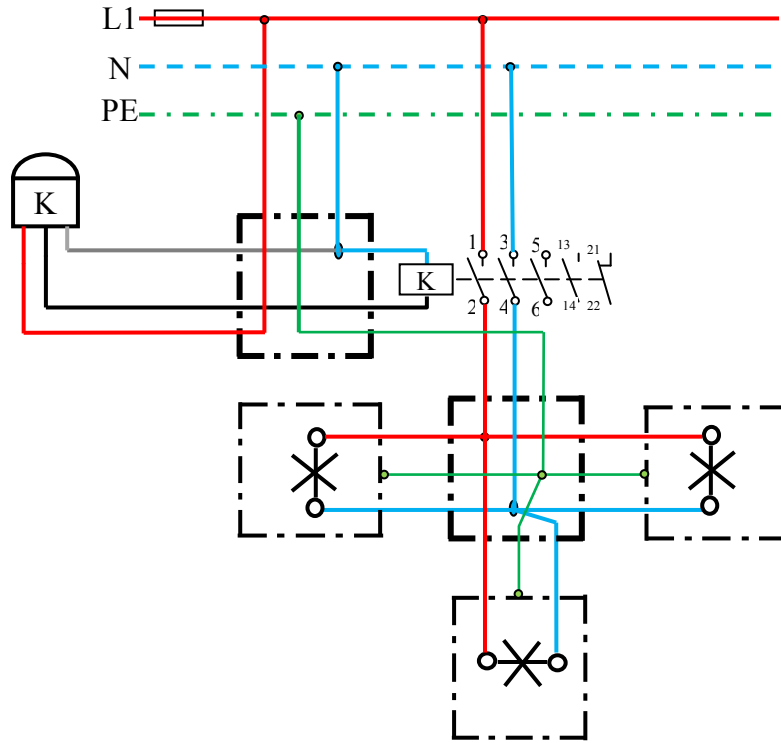
1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. تثبيت الخامات على لوح التمارين حسب مخطط التنفيذ.
2. تثبيت مواسير البلاستيك.
3. سحب الأسلاك داخل المواسير.
4. الخلية الضوئية تحوي ثلاثة أسلاك اثنان منها توصل بالمصدر مباشرة والثالث يوصل بإحدى أطراف ملف المفتاح الكهرومغناطيسي (A1) والطرف الآخر للملف (A2) يوصل بالمصدر.
5. توصل مجموعة المصابيح معاً بالتوازي ويتم تغذيتها من المصدر عبر النقاط الرئيسية للقواطع كما هو موضح في الشكل رقم (11 - 4) .



مخطط يوضح توصيل الخلية الضوئية للتحكم بمفتاح كهرومغناطيسي يتحكم في إضاءة مجموعة مفاتيح كما بالشكل (4 - 11)



الشكل (4 - 11)



التمرين الثالث: مزامن "تايمر" للتحكم بالإضاءة

الهدف العام:

أن يتقن المتدرب بإذن الله التحكم بالحمل وتشغيله آلياً بواسطة المؤقت الزمني.

الأهداف الإجرائية:

- أن يكتسب المتدرب معرفة فوائد المفتاح الآلي (مزامن أو المؤقت الزمني).
- أن يتقن المتدرب مهارة التحكم في الإنارة عن طريق المؤقت الزمني

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مؤقت زمني.
2. مواسيرو أكواع بلاستيكية
3. مفتاح مفرد
4. علبة توزيع 10 سم × 10 سم.
5. مصباح متوهج .
6. قاعدة مصباح متوهج .
7. أسلاك 2.5 مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

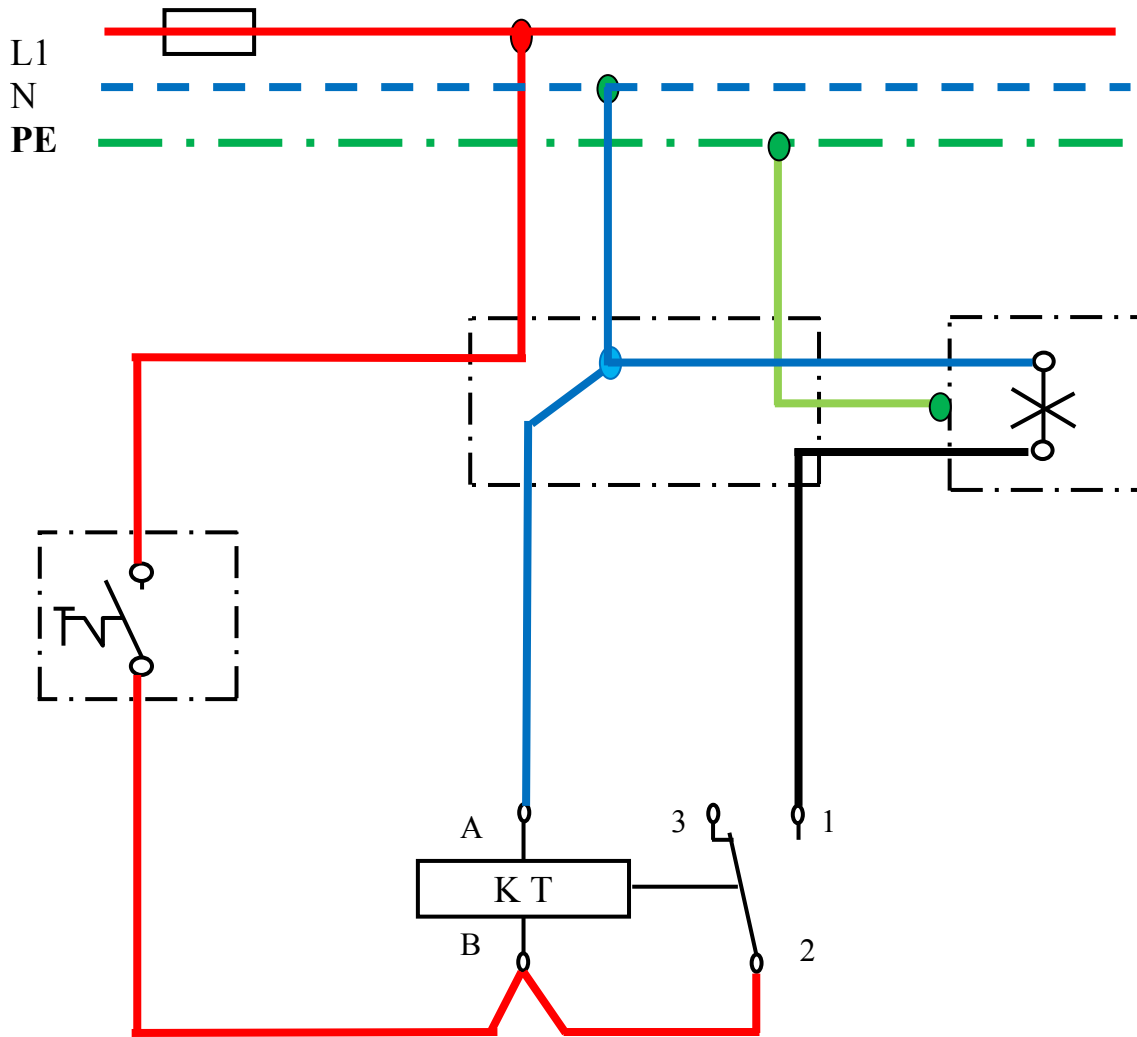
خطوات التنفيذ:

1. تثبيت الخامات على لوح التمارين حسب مخطط التنفيذ.
2. تثبيت مواسير البلاستيك.
3. سحب الأسلاك داخل المواسير.
4. لتوصيل المؤقت الزمني يتم في البداية تغذية الملف الخاص بالمؤقت الزمني بالتيار الكهربائي ولكن عن طريق مفتاح مفرد كما هو موضح في مخطط التوصيل بحيث يتم توصيل إحدى نقاط المفتاح الكهربائي بالمصدر (L1) ثم يوصل الطرف الآخر للمفتاح بالملف الكهربائي عند النقطة (A) وتوصل النقطة الأخرى للملف (B) إلى مصدر التيار الكهربائي (L2).
5. للمؤقت الزمني ثلاث نقاط للتحكم يرمز لها بالأرقام (1,2,3) إذ أن النقاط (1,2) تشكل مفتاح فصل أما النقاط (2,3) تشكل مفتاح وصل وفيما يلي حالات التوصيل:
 (1) فإذا كنا نرغب في إضاءة المصباح بعد مدة زمنية معينة يتم التوصيل بالشكل التالي: يتم توصيل مصدر التيار الكهربائي (L1) بنقطة التلامس رقم (1) ومن ثم توصيل النقطة رقم (2) إلى إحدى أطراف المصباح والطرف الآخر للمصباح يوصل بمصدر التيار الكهربائي (L2).



(2) أما إذا كنا نرغب في فصل المصباح الكهربائي بعد مدة معينة يتم التوصيل بالشكل التالي: يتم توصيل مصدر التيار الكهربائي (L1) بنقطة التلامس رقم (3) ومن ثم توصيل النقطة رقم (2) إلى إحدى أطراف المصباح والطرف الآخر للمصباح يوصل بمصدر التيار الكهربائي (L2).

المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات (شكل 12 - 4)



شكل (12 - 4)



التمرين الرابع: مزمن "تايمر" للتحكم بمفتاح كهرومغناطيسي

الهدف العام:

أن يتقن المتدرب بإذن الله مهارة التحكم بتشغيل أي نوع من الأحمال في الأوقات المناسبة بواسطة المفتاح الكهرومغناطيسي.

الأهداف الإجرائية:

- أن يمارس المتدرب مزيداً من التطبيقات على المزمن والمفتاح الكهرومغناطيسي.

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مؤقت زمني.
2. علبة توزيع 10 سم × 10 سم.
3. مواسير وأكواع بلاستيكية
4. مفتاح مفرد
5. مفتاح كهرومغناطيسي.
6. أسلاك 2.5 مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

- 1- زرادية تعرية.
- 2- مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
- 3- قصافة.

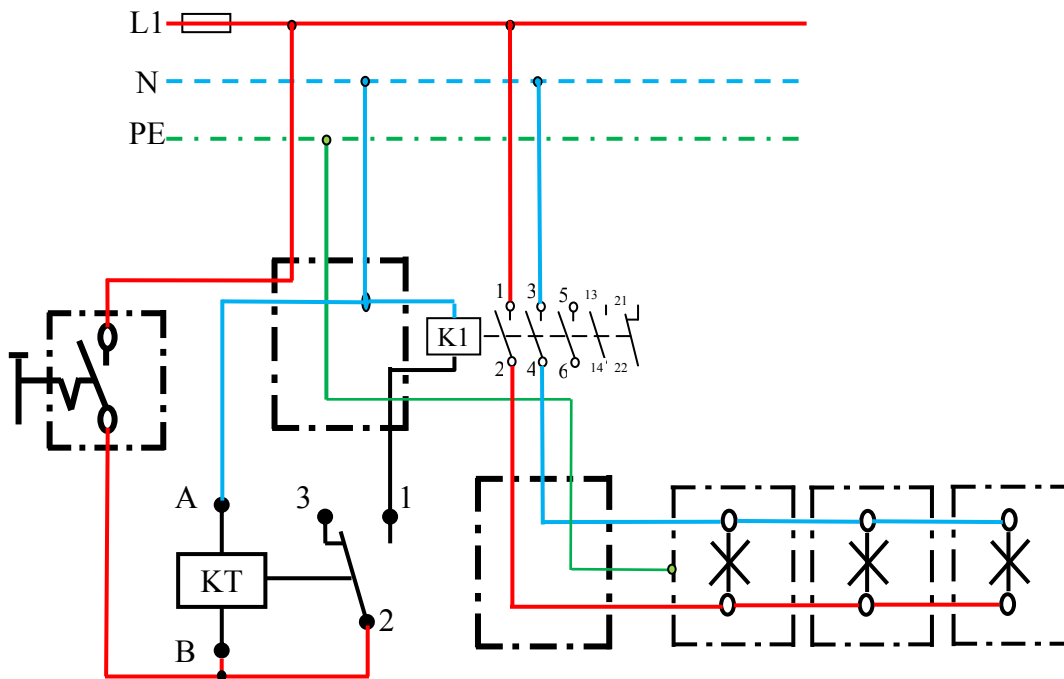
خطوات التنفيذ:

1. تثبيت الخامات على لوح التمارين حسب مخطط التنفيذ.
2. تثبيت مواسير البلاستيك.
3. سحب الأسلاك داخل المواسير.
4. لتوصيل المؤقت الزمني يتم في البداية تغذية الملف الخاص بالمؤقت الزمني بالتيار الكهربائي ولكن عن طريق مفتاح مفرد كما هو موضح في مخطط التوصيل بحيث يتم توصيل إحدى نقاط المفتاح الكهربائي بالمصدر (L1) ثم يوصل الطرف الآخر للمفتاح بالملف الكهربائي عند النقطة (A) وتوصل النقطة الأخرى للملف (B) إلى مصدر التيار الكهربائي (L2).
5. للمؤقت الزمني ثلاث نقاط للتحكم يرمز لها بالأرقام (1,2,3) إذ أن النقاط (1,2) تشكل نقطة مفصولة أما النقاط (2,3) تشكل نقطة موصلة وفيما يلي حالات التوصيل:
 - 1) فإذا كنا نرغب في توصيل المفتاح الكهرومغناطيسي بعد مدة زمنية معينة يتم التوصيل بالشكل التالي: يتم توصيل مصدر التيار الكهربائي (L1) بنقطة التلامس رقم (1) ومن ثم توصيل النقطة رقم (2) إلى إحدى أطراف ملف المفتاح الكهرومغناطيسي (A2) والطرف الآخر لملف المفتاح الكهرومغناطيسي (A1) يوصل بمصدر التيار الكهربائي (L2).



(2) أما إذا كنا نرغب في فصل المفتاح الكهرومغناطيسي بعد مدة معينة يتم التوصيل بالشكل التالي: يتم توصيل مصدر التيار الكهربائي (L1) بنقطة التلامس رقم (3) ومن ثم توصيل النقطة رقم (2) إلى أحد أطراف ملف المفتاح الكهرومغناطيسي (A2) والطرف الآخر لملف المفتاح الكهرومغناطيسي (A1) يوصل بمصدر التيار الكهربائي (L2).

• المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخانات الشكل (4 - 13)



الشكل (4 - 13)



التمرين الخامس: دائرة المفتاح العائم العوامة للخرزان العلوي للتحكم بالمضخة

الهدف العام:

أن يكتسب المتدرب بإذن الله مهارة توصيل العوامة للتحكم بتشغيل المضخة.

الأهداف الإجرائية:

- أن يكتسب المتدرب مهارة تثبيت العوامة بالخرزان.
- أن يكتسب المتدرب مهارة تشغيل المضخة آلياً.
- أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل أسلاك العوامة للخرزان العلوي وكيفية تشغيل المضخة.

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح عائم (عوامة كهربائية).
2. مضخة أو محرك.
3. أسلاك 2.5 مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.
4. شريط لاصق (شطرتون).

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

1. زراعية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. لتوصيل العوامة في الخزان العلوي نحتاج أن تكون العوامة في وضع الفصل عندما يكون مستوى السائل داخل الخزان عالياً لذلك نختار الموصل الأزرق (مشاركاً) والموصل الأسود (فاصلاً).
2. يتم توصيل الموصلات سابقة الذكر بالتوالي على خط التغذية من المصدر (L) اما خط التغذية الآخر فيتصل بالمضخة مباشرة.



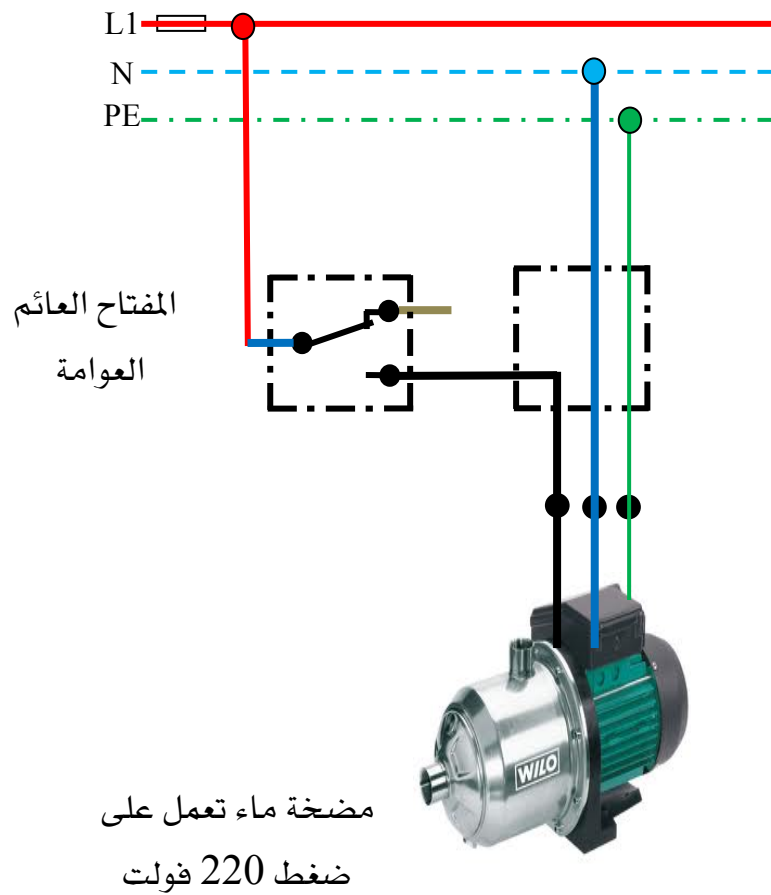
بعض أنواع مضخات المياه ذو الوجه الواحد

**ملاحظات هامة:** يجب مراعاة التالي عند تثبيت العوامة:-

1. يجب أن يُدخل كابل العوامة مع فتحة الثقل ليكون الثقل محمولاً بالكابل.
2. يجب أن تكون فتحة دخول كابل العوامة إلى الخزان من الجانب العلوي للخزان.
3. يكون طول الكابل الممتد داخل الخزان بالطول المناسب لحجم الخزان أي عندما ينخفض مستوى الماء في الخزان يكون رأس العوامة متجهاً إلى الأسفل لا يتعدى ربع الخزان ويجب أن لا يصل رأس العوامة وهو متجه إلى الأعلى نهاية الخزان أي يجب أن ينخفض عن فتحة الخزان العلوية بقدر (20)سم.



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (14 - 4)



الشكل (14 - 4)



التمرين السادس: دائرة المفتاح العائم "العوامة" للخرزان العلوي للتحكم بالمضخة مع إضافة مفتاح عائم للخرزان السفلي لحماية المضخة من الدوران الجاف

الهدف العام:

أن يكتسب المتدرب بإذن الله مهارة توصيل العوامة للتحكم بتشغيل المضخة وحمايتها من الدوران الجاف.

الأهداف الإجرائية:

- أن يكتسب المتدرب كيفية تحديد أسلاك العوامة للخرزان العلوي والأسلاك الخاصة بالخرزان الأرضي.
- أن يكتسب المتدرب مهارة ربط توصيلات أسلاك العوامة للخرزان العلوي بأسلاك العوامة للخرزان الأرضي لتشغيل المضخة وكيفية حمايتها من الدوران الجاف.

الوقت المتوقع لإنهاء هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح عائم عوامتان كهربائيتان.
2. مضخة أو محرك أو حمل كهربائي (مصباح).
3. أسلاك 2.5 مم² تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.
4. شريط لاصق (شطرتون).

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

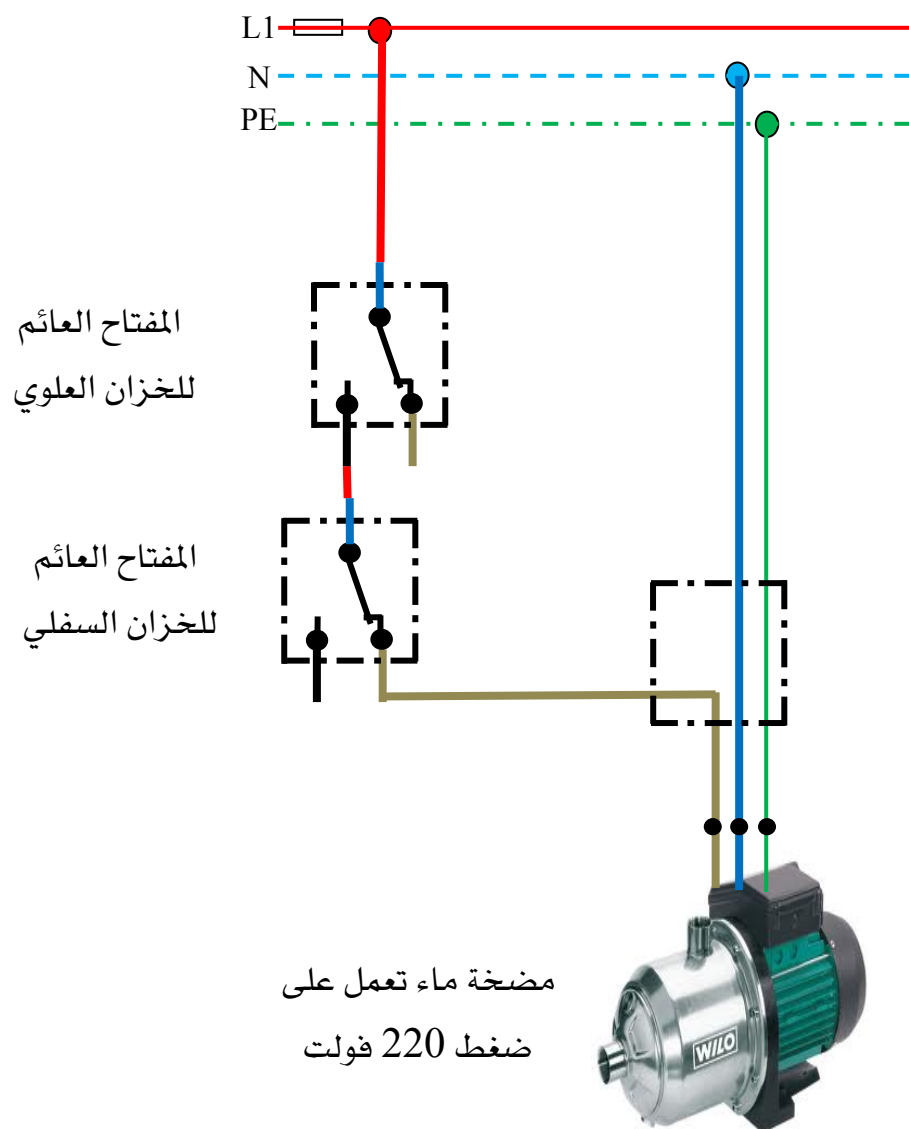
خطوات التنفيذ:

اتباع نفس الخطوات في التمرين السابق ولكن في هذا التمرين سنستخدم عوامتين بحيث:

- العوامة الأولى: سنخصصها للخزان العلوي ويتم التوصيل بحيث نختار من أسلاك التوصيل الأزرق والأسود.
- العوامة الثانية: سنخصصها للخزان الأرضي وسنختار الموصلات الأزرق والبني والذي سيشكل لنا مفتاح في حالة الوصل عندما يكون منسوب المياه في الخزان الأرضي عالياً وعند انخفاض منسوب المياه في الخزان للحد الذي قد يسبب الدوران الجاف للمضخة فإن المفتاح العائم ينتقل إلى حالة الفصل وبذلك يحمي مضخة المياه من الدوران الجاف والذي قد يتسبب في تلف المضخة.



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (15 - 4)



الشكل (15 - 4)



التمرين السابع : دائرة المفتاح العائم للخرزان العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي

الهدف العام :

أن يتقن المتدرب بإذن الله مهارة توصيل العوامة للتحكم بتشغيل المضخة وحماية العوامة من شدة تيار الحمل.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب مهارة تشغيل المضخة بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي.
- أن يكتسب المتدرب مهارة حماية العوامة من شدة تيار الحمل.

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة : (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح عائم (عوامة كهربائية).
2. مضخة أو محرك ثلاثي الأوجه.
3. مفتاح كهرومغناطيسي.
4. أسلاك 2.5 مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.
5. شريط لاصق (شطرطون).

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

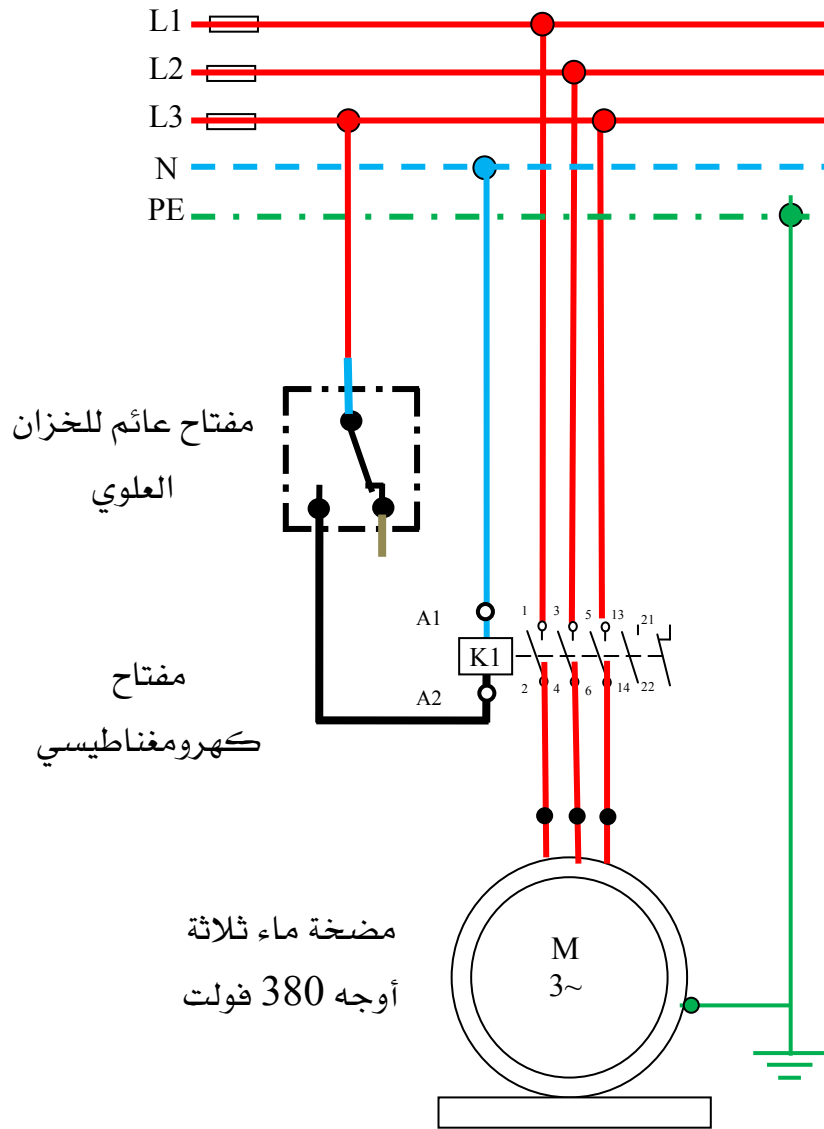
1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. يتم تثبيت المفتاح الكهرومغناطيسي على طاولة العمل .
2. يتم تمديد أسلاك من المصدر الكهربائي مباشرة إلى نقاط التشغيل بالمفتاح الكهرومغناطيسي ومنها إلى المضخة مباشرة.
3. يتم ربط الموصل الأسود الموجود في العوامة الكهربائية بالمصدر (L2) ويربط الموصل الأزرق (المشترك) في العوامة الكهربائية بنقطة توصيل ملف المفتاح الكهرومغناطيسي والتي يرمز لها بالرمز (A1) ومن النقطة الأخرى للملف التي يرمز لها بالرمز (A2) مباشرة إلى المصدر (N).



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (4 - 16)



الشكل (4 - 16)



التمرين الثامن : دائرة المفتاح العائم للخرزان العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي وإضافة عوامة للخرزان السفلي لحماية المضخة

الهدف العام :

أن يكتسب المتدرب مهارة تشغيل المضخة وحمايتها من الدوران الجاف وحماية العوامة من شدة تيار الحمل.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب كيفية تشغيل المضخة وحمايتها.
- أن يكتسب المتدرب كيفية حماية العوامات بالتحكم بمفتاح كهرومغناطيسي.

الوقت المتوقع لإنهاء هذه الوحدة : (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة :



1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح عائم عوامتان كهربائيتان.
2. مضخة أو محرك ثلاثي الأوجه.
3. أسلاك 2.5مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.
4. شريط لاصق (شطرطون).

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

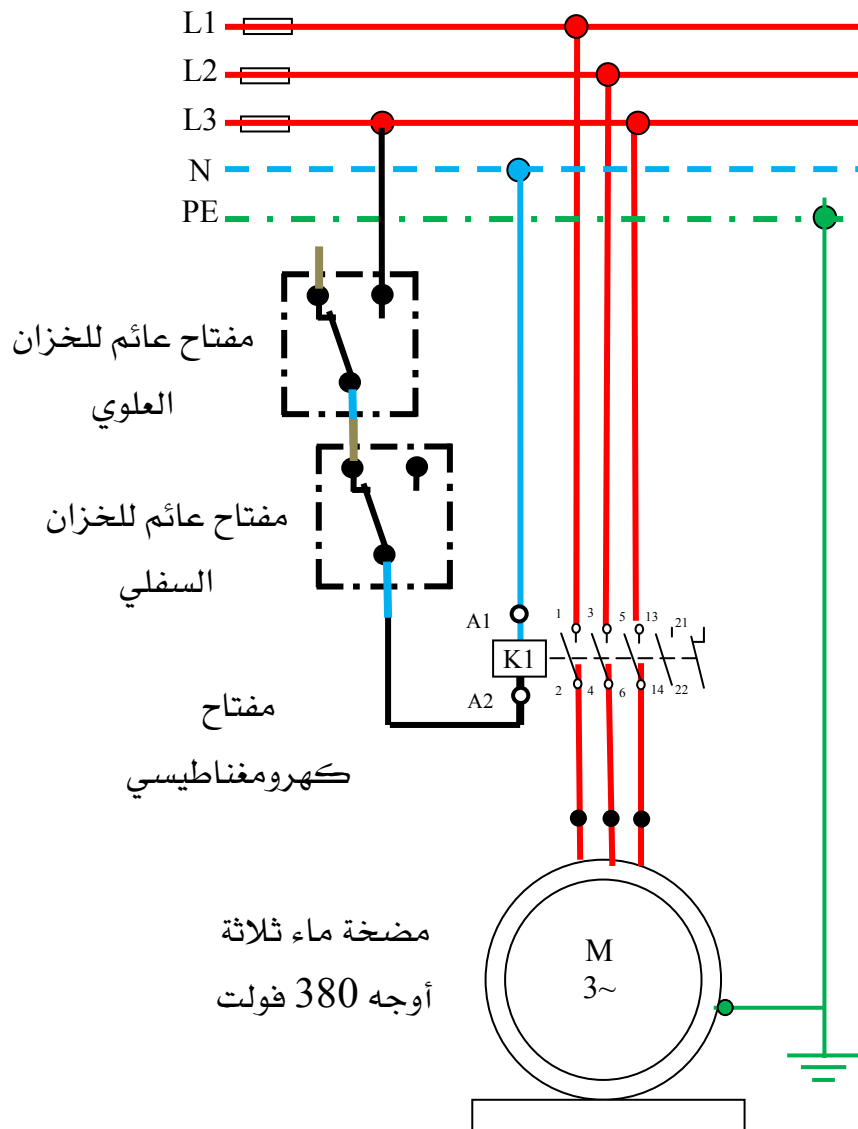
1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. يتم تثبيت المفتاح الكهرومغناطيسي على طاولة العمل .
2. يتم تمديد أسلاك من المصدر الكهربائي مباشرة إلى نقاط التشغيل بالمفتاح الكهرومغناطيسي ومنها إلى المضخة مباشرة.
3. يتم ربط الموصل الأسود الموجود في العوامة الكهربائية للخرزان العلوي بالمصدر (L1) ويربط الموصل الأزرق في العوامة الكهربائية للخرزان العلوي بالموصل البني في العوامة الكهربائية للخرزان الأرضي ويربط الموصل الأزرق في عوامة الخزان الأرضي بنقطة توصيل ملف المفتاح الكهرومغناطيسي والتي يرمز لها بالرمز (A1) ومن النقطة الأخرى للملف التي يرمز لها بالرمز (A2) مباشرة إلى المصدر (N).



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (17- 4)



الشكل (17- 4)



التمرين التاسع : دائرة المفتاح العائم للخرزان العلوي للتحكم بالمضخة بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي مع إضافة مفتاح طرف سلم لإمكانية التشغيل اليدوي

الهدف العام :

أن يكتسب المتدرب بإذن الله مهارة تشغيل المضخة يدوياً أو آلياً بالعوامة.

الأهداف الإجرائية :

- أن يمارس المتدرب مزيداً من التمارين على التحكم بتشغيل مضخة المياه.

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح عائم (عوامة كهربائية).
2. مضخة أو محرك ثلاثي الأوجه.
3. مفتاح طرف سلم أو مفتاح تبديل.
4. مفتاح كهرومغناطيسي.
5. أسلاك 2.5 مم² تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.
6. شريط لاصق (شطرطون).

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

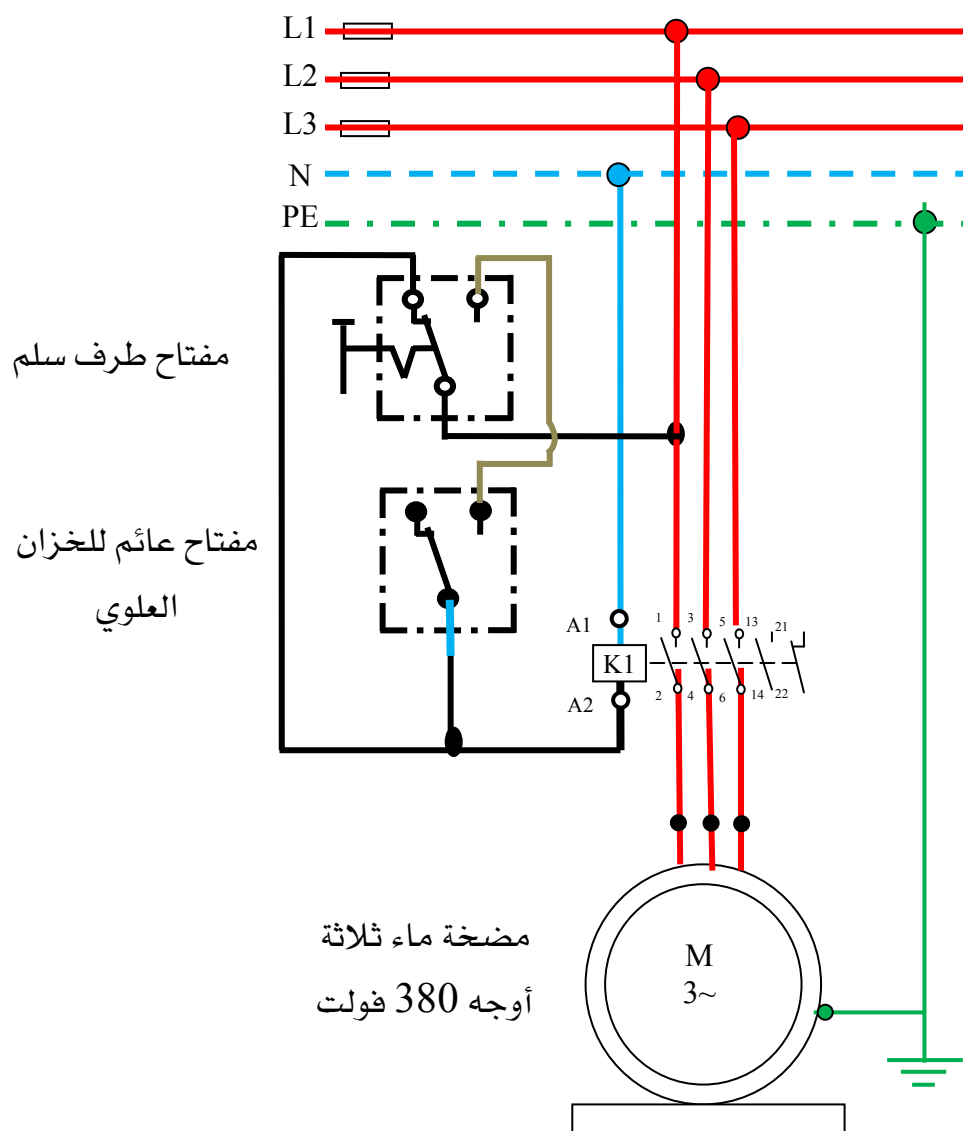
1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. يتم تثبيت المفتاح الكهرومغناطيسي على طاولة العمل .
2. يتم تثبيت مفتاح التبديل على طاولة العمل.
3. يتم تمديد أسلاك من المصدر الكهربائي مباشرة إلى نقاط التشغيل بالمفتاح الكهرومغناطيسي ومنها إلى المضخة مباشرة.
4. يتم ربط مفتاح التبديل بالمفتاح العائم كما بمخطط الدائرة الشكل (18 - 4) ومن ثم يتم ربطهما بالمصدر وبملف المفتاح الكهرومغناطيسي.
5. يتم تجربة الدائرة.



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (18 - 4)



الشكل (18 - 4)



التمرين العاشر: دائرة المفتاح العائم للخرزان العلوي لتحكم بالمضخة بواسطة المفتاح الكهرومغناطيسي وإضافة عوامة للخرزان السفلي لحماية المضخة مع إضافة مفتاح إمكانية التشغيل اليدوي

الهدف العام:

يكتسب المتدرب مهارة تشغيل المضخة يدوياً أو بالعوامة آلياً وحمايتها من الدوران الجاف.

الأهداف الإجرائية:

- أن ينفذ المتدرب تمرين تشغيل مضخة مياه بخاصية الحماية من الدوران الجاف
- الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. مفتاح عائم (عوامتان كهربائيتان).
2. مضخة أو محرك ثلاثي لأوجه.
3. مفتاح طرف سلم أو مفتاح تبديل.
4. مفتاح كهرومغناطيسي.
5. أسلاك 2.5 مم تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.
6. شريط لاصق (شطرطون).

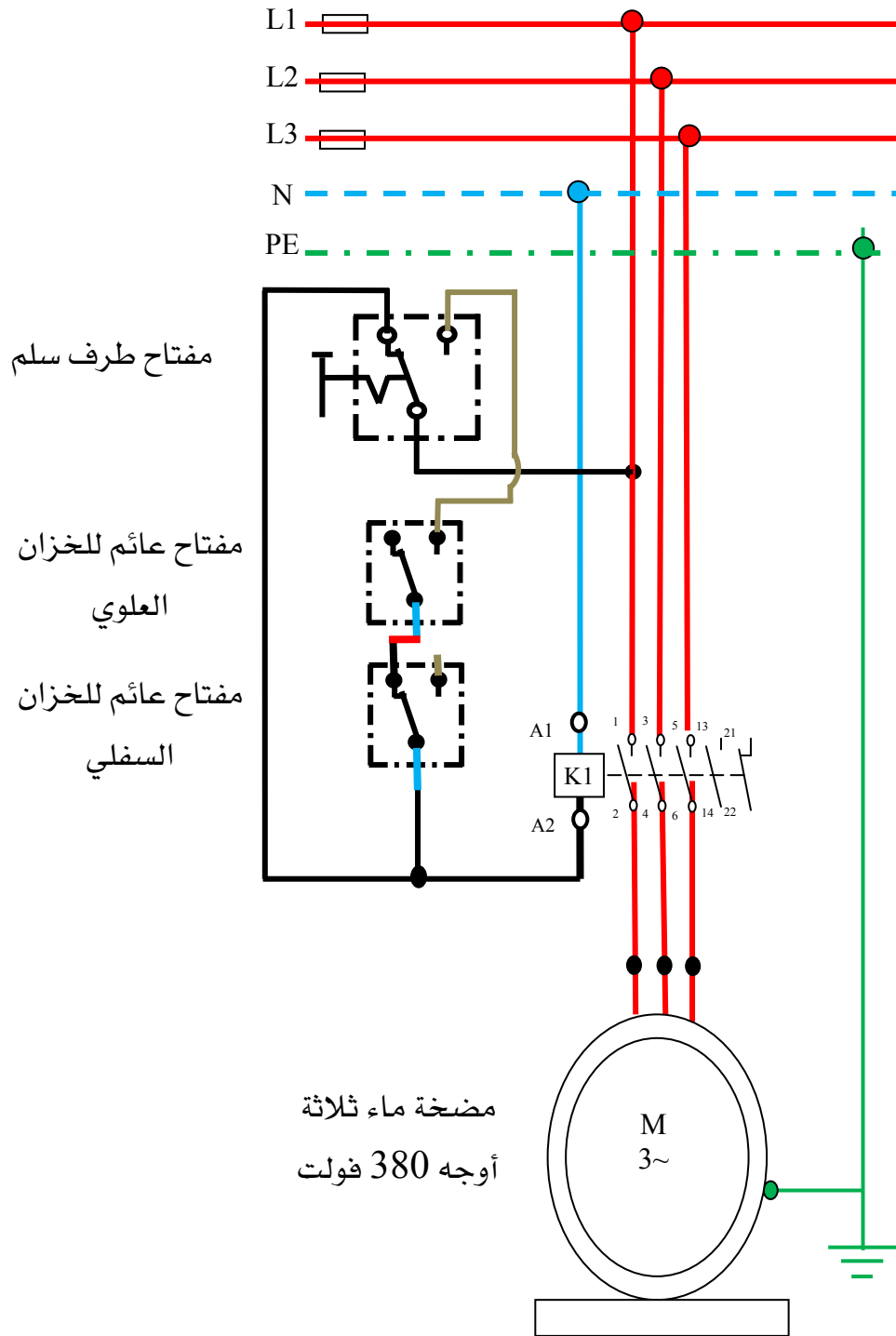
العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. يتم تثبيت المفتاح الكهرومغناطيسي على طاولة العمل .
2. يتم تثبيت مفتاح التبديل على طاولة العمل.
3. يتم تمديد أسلاك من المصدر الكهربائي مباشرة إلى نقاط التشغيل بالمفتاح الكهرومغناطيسي ومنها إلى المضخة مباشرة.
4. يتم ربط مفتاح التبديل بالمفتاح العائم للخزان العلوي ومن ثم للخزان الأرضي كما في مخطط الدائرة الشكل (19- 4) ومن ثم يتم ربطهما بالمصدر وبملف المفتاح الكهرومغناطيسي.
5. يتم تجربة الدائرة.

المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (4 - 19)



الشكل (4 - 19)



التمرين الحادي عشر : دائرة تغذية الحقائق بالماء بواسطة جهاز الري " الساقى " للتحكم بحنفيات كهربائية

الهدف العام :

أن يكتسب المتدرب بإذن الله مهارة تشغيل حنفيات الري بجهاز التحكم (الساقى).

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل أجهزة الري (الساقى).

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة : (4 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. أربع حنفيات كهربائية للري.
2. جهاز التحكم بالري لأربعة خطوط.
3. أسلاك توصيل تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

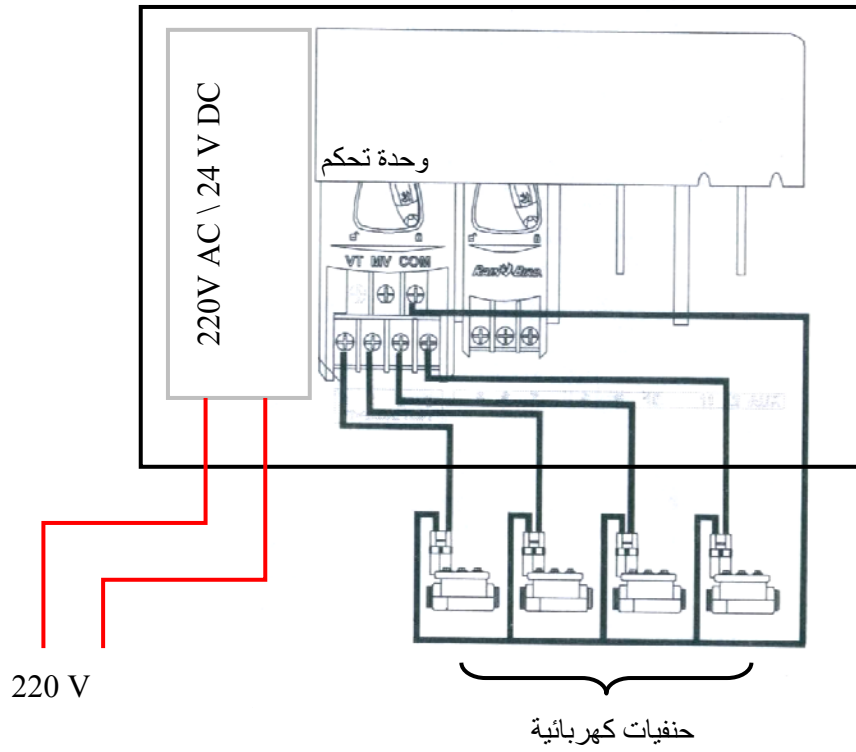
1. زراعية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. توصيل الحنفيات الكهربائية:
 - كل حنفية يخرج منها موصلان يتم توصيل أحد المخارج من جميع الحنفيات بالنقطة المشتركة (COM) في وحدة التحكم الموجودة في جهاز الري.
 - يتم توصيل المخرج الآخر لكل حنفية بنقاط التوصيل المرمزة بـ (1,2,3,4) في وحدة التحكم.
2. يتم توصيل جهاز الري بالمصدر الكهربائي مع ملاحظة أن يكون الجهاز قد تم برمجته مسبقاً.



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (20 - 4)



الشكل (20 - 4)



التمرين الثاني عشر: دائرة تغذية الحدايق بالماء بواسطة جهاز الري (الساقى) للتحكم بالحنفيات الكهربائية ومفتاح كهرومغناطيسي لتشغيل المضخة المياه

الهدف العام:

أن يكتسب المتدرب إن شاء الله مهارة تشغيل حنفيات الري بجهاز التحكم (الساقى) وتشغيل المضخة لدفع الماء.

الأهداف الإجرائية:

- أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل المفتاح الكهرومغناطيسي بجهاز الري.

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (5 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:

1. ارتداء حذاء السلامة.
2. استخدام العدد جيدة العزل.
3. التأكد من استخدام مصدر التغذية المناسب للأحمال.
4. عدم توصيل التيار الكهربائي للتمرين إلا في وجود المدرب.



الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

1. أربع حنفيات كهربائية للري. (24 فولت)
2. جهاز التحكم بالري لأربعة خطوط.
3. مفتاح كهرومغناطيسي. خاص يعمل على ضغط الملف 24 فولت
4. مضخة ماء تعمل على 220 فولت .
5. أسلاك توصيل تكون أطوالها حسب أبعاد التمرين.

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين:

1. زرادية تعرية.
2. مفك مربع أو عادي بحجم مناسب للبراغي المستخدمة.
3. قصافة.

خطوات التنفيذ:

1. نقطة التوصيل الموجودة بوحدة التحكم والتي يرمز لها بالرمز (MV) يمكن الاستفادة منها في توصيل حنفية رئيسية أو ربطها بمضخة مياه كهربائية وهو ما سننفذه في هذا التمرين حيث يتم توصيل إحدى موصلات المضخة بنقطة التوصيل سابقة الذكر (MV) والموصل الآخر للمضخة يوصل بنقطة التوصيل المشتركة (COM) في وحدة التحكم الموجودة في جهاز الري.
2. توصيل الحنفيات الكهربائية:
 - كل حنفية يخرج منها موصلان يتم توصيل أحد الخارج من جميع الحنفيات بالنقطة المشتركة (COM) في وحدة التحكم الموجودة في جهاز الري.
 - يتم توصيل المخرج الآخر لكل حنفية بنقاط التوصيل المرمزة بـ (1,2,3,4) في وحدة التحكم.
3. يتم توصيل جهاز الري بالمصدر الكهربائي مع ملاحظة أن يكون الجهاز قد تم برمجته مسبقاً.
4. التأكد من جهد جهاز الري قبل التوصيل بالمصدر (220 أو 110 فولت) لسلامة الجهاز



مضخة ماء 220 فولت



مفتاح كهرومغناطيسي
يعمل على 24 فولت



جهاز التحكم بالري أربعة
خطوط رئيسية قابلة للزيادة



حنفية كهربائية 24 فولت

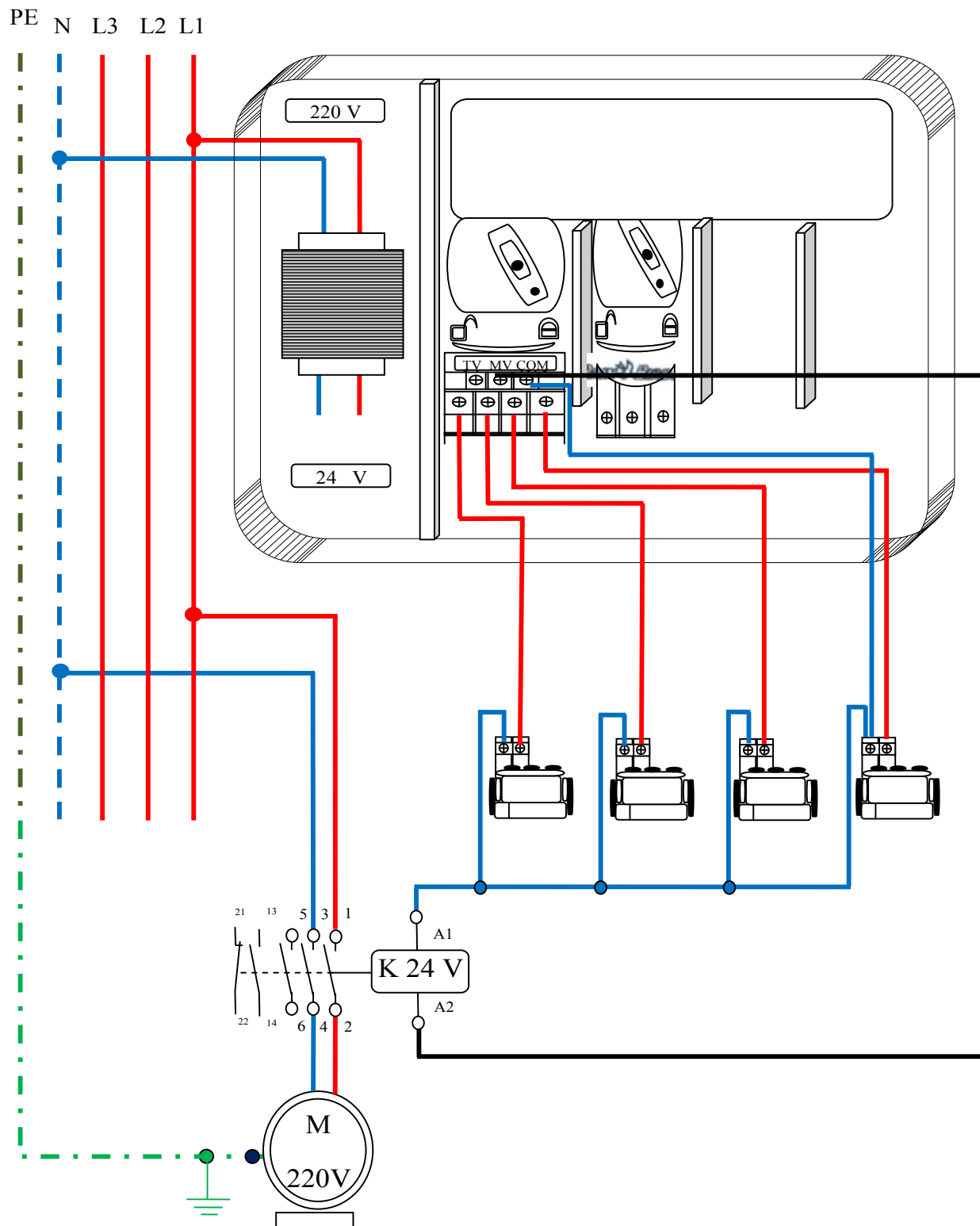


LQ

مضخة ماء 220 فولت



المخطط يوضح مسار التوصيلات وتثبيت الخامات الشكل (21- 4)



الشكل (21- 4)



خطوات برمجة لوحة التحكم لجهاز الري



ملاحظة هامة :

في كل عملية أو إعداد للبرنامج يجب حفظ العملية قبل الانتقال إلى الخطوة التالية وذلك بتحريك المؤشر على كلمة (AUTO) وهكذا قد تم حفظ العملية أو البرمجة السابقة ومن ثم الانتقال إلى البرنامج الآخر وكذلك عند وضع المؤشر على كلمة (AUTO) يبدأ الجهاز في العمل حسب البرامج التي تم ضبطها في السابق .

1- ضبط التاريخ :

وضع المؤشر CURRENT DATE ← تعديل ON أو OFF ← ثم تنقل المؤشر إلى
AUTO ← CURRENT START .

2- ضبط الوقت :

وضع المؤشر CURRENT TIME ← تعديل ON أو OFF ← ثم تنقل المؤشر إلى
AUTO ← CURRENT START .

3- ضبط وقت تشغيل الجهاز لغرض السقاية :

WATERING START TIME ← التعديل في ضبط الوقت إما في الصباح أو في المساء
ON أو OFF

← ثم تنقل بين الفترات وهي أربع فترات MAUAL START ← AUTO .
ملاحظة : يجب أن تكون أوقات التشغيل لكل فترة مختلفة عن الأخرى .



4- ضبط تشغيل الجهاز حسب الأيام :

CUSTOM CYCLE ← البدء من يوم الجمعة إلى يوم السبت ← للتشغيل ON و

للإيقاف OFF

← **AUTO**

5- ضبط وقت تشغيل المحابس الكهربائية :

لكل محبس وقت مستقل لفترة التشغيل ولضبط الوقت **SET VALVE RUN TIME**

البدء من المحبس رقم (1) إلى (12) أو حسب المتوفر . وضع المؤشر على رقم المحبس ←

تعديل في مدة التشغيل ← لتشغيل ON و للإيقاف OFF ← **AUTO**

6- الدورة المتقدمة للبرنامج : **ADVANCED CYCLE**

EVEN	ODD	CYCLIC	CUSTOM
يعمل البرنامج فقط في الأيام الزوجية	يعمل البرنامج فقط في الأيام الفردية	العمل بشكل دوري	تشغيل البرنامج حسب الإعدادات التي تم إعدادها في الخطوة رقم 4

اختيار ← تعديل ON أو OFF ← **MAUAL START** ← **AUTO** .

7- فحص الصمامات (المحابس) :

TEST ALL VALVES ← تعديل ON أو OFF ← تنقل **MAUAL START** ←

OFF للتوقف

8- تحديد نسبة استهلاك الماء حسب فصول السنة :

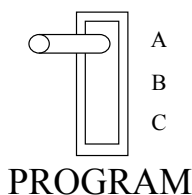
SEASONAL ADJUST % ← التعديل في النسبة ON أو OFF ← **AUTO**

ملاحظة : يتم التعديل في النسبة حسب فصول السنة يدوي

9- إعدادات البرمجة A , B , C :

هو إعداد لكل برنامج في الأحرف A , B , C كما في الخطوات السابقة من الرقم

3 إلى الرقم 9 .

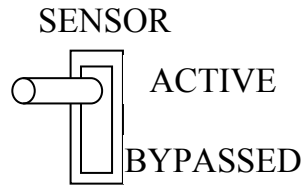




ملاحظة : يجب أن تكون فترات وقت تشغيل الجهاز وهو الخطوة رقم 3 لكل برنامج مختلفة عن البرنامج الآخر

10- إعدادات زر (BYPASED , ACTIVE) :

وهو خاص لجهاز الحساس لشدة الحرارة وعند هطول الأمطار على المنطقة ويكون عند وجود هذا الجهاز على الوضع **ACTIVE** أي التشغيل وعند عدم وجود الجهاز يوضع على **BYPASED** عدم التشغيل .



11- ضبط نسبة التعديل الموسمية :

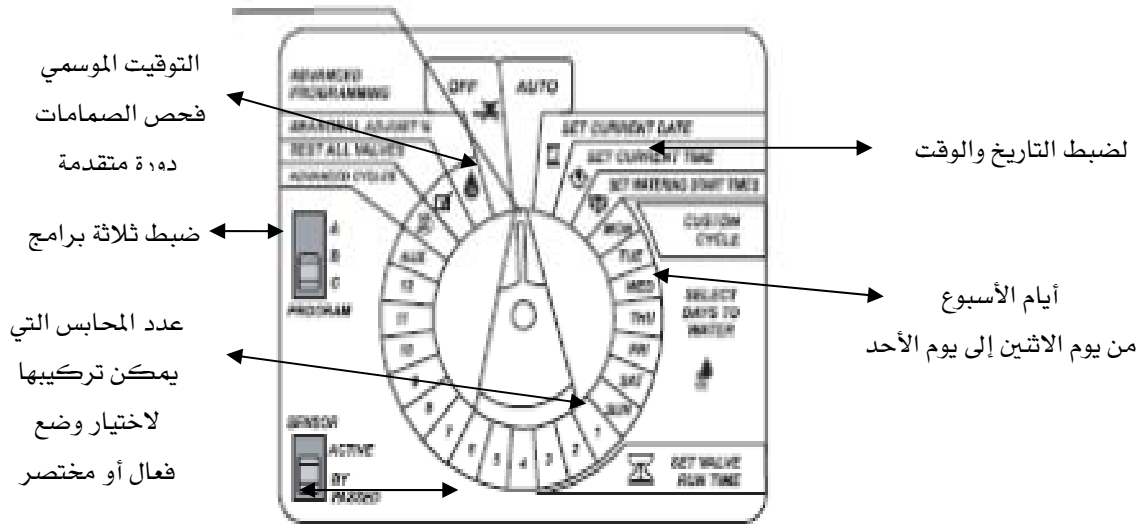
% SEASONAL ADJUST ← الضغط على **ON** و **OFF** معاً حتى تظهر كلمة **CLEARED** على الشاشة ← **AUTO** .

12- وظيفة زر **RESET** الذي خلف لوحة البرمجة مسح جميع البرامج يدوياً :
الضغط على هذا الزر ولمدة 10 ثواني فقط سوف تلغي جميع البرامج التي تم حفظها في السابق

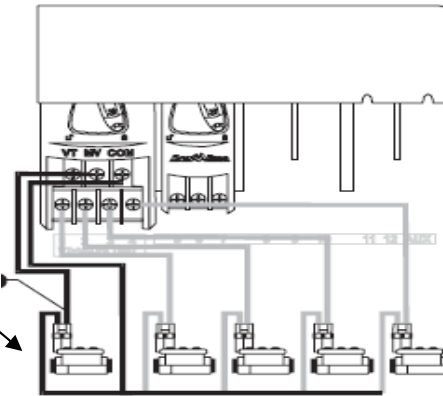
كما في الخطوة رقم 11 والزر **RESET** هو الخطوة الأفضل لمسح جميع البرامج وإعادة ضبط المصنع.



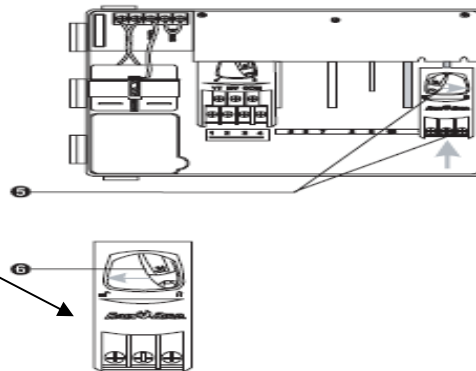
التعرف على جهاز الري (الساقى) و مميزاته



محابس كهربائية
تعمل على ضغط
24 فولت

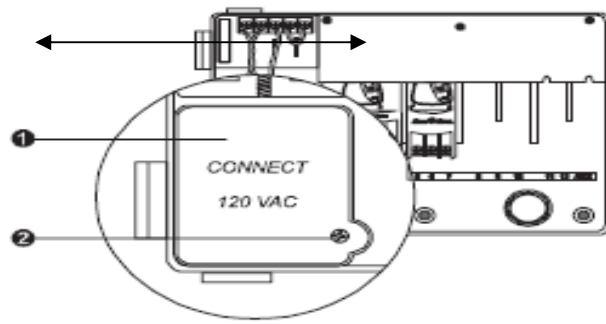


طريقة إضافة نقاط توصيل
للمحابس الإضافية





يتم توصيل جهاز الري
للمصدر التيار على حسب الجهد
التي يعمل عليها الجهاز





تمارين على الوحدة

- ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
 1. فائدة الخلية الضوئية أنها مفتاح تحكم () .
 2. يمكن وضع الخلية الضوئية على دوائر إنارة () .
 3. يمكن وضع الخلية للتحكم مباشرة بالدوائر الثلاثية الأوجه () .
 4. لا يمكن للخلية التحكم بأحمال ثلاثية الأوجه إلا بواسطة تشغيل مفتاح كهرومغناطيسي () .
 5. لا يلزم ضبط ساعة المؤقت لتتوافق مع الزمن اليومي () .
 6. لا توصل دائرة المؤقت لتعطي تشغيلاً بالتناوب () .
 7. فائدة المؤقت أنه مفتاح تحكم زمني يعمل بنظام التوقيت بالثانية () .
 8. يمكن وضع المؤقت على دوائر إنارة () .
 9. يجب أن يتحمل مفتاح التبديل شدة تيار المضخة () .
 10. مفتاح التبديل في دائرة التحكم هو مفتاح طرف سلم أو مفتاح تشغيل 1 OFF / ON () .
 11. فائدة مفتاح التبديل لحماية المضخة من الدوران الجاف () .
 12. مفتاح التبديل في دائرة التحكم هو مفتاح طرف سلم () .
 13. لا توجد وسائل لتشغيل مضخات ثلاثية الأوجه بدوائر تحكم المفاتيح العائم () .
 14. يجب تثبيت الثقل ومنع حركته مع السلك () .
 15. الثقل بالعوامة يعيق حركتها ولا تعمل بصورة جيدة () .
 16. طول السلك أو قصره ليس له دور بحركة العوامة داخل الخزان () .
 17. عندما يمتلئ الخزان الأرضي تفصل العوامة التيار عن دائرة المضخة () .
 18. عند توصيل العوامة بأحد الخزائين لا يلزم تحديد أطراف لكل خزان () .
 19. عند التوصيل لا يلزم تحديد أطراف محددة () .
 20. يمكن وضع أكثر من مفتاح عائم في الخزان () .
 21. وحدة التحكم في جهاز الري هي بمثابة قوة دافعة للماء () .
 22. يمكن توصيل المضخة مباشرة في دائرة التحكم لجهاز الري () .
 23. توصل الحنفيات بطريقة التوالي مع بعضها () .